

## ใบงานที่ 10

### Hashing Search

**วัตถุประสงค์** เขียนโปรแกรมจำลองการทำงานของ Hashing Search

**ทฤษฎี** Hashing search ใช้ hash function ในการเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน Hash table

เขียนโปรแกรมจำลองการทำงานของ Hashing Search โดยใช้ hash function เป็น  $h = \text{data} \% 10$  แก้ปัญหาการชนกันของคีย์โดยวิธี key chaining และมี structure ดังนี้

```
typedef struct Node {
    int info;
    struct Node *Next;
} TYPE_NODE;
typedef struct Node *type_nodeptr, type_node;
type_nodeptr node[10];
```

#### การทดลองที่ 1

1. สร้างฟังก์ชัน create\_hash() สำหรับสร้างตาราง hash และกำหนดให้หัวลิลส์ทุกตัวมีค่าเป็น NULL
2. สร้างฟังก์ชันแสดงตาราง hash table เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมด

create\_hash()

```
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
    node[i] = NULL;
}
return show_hash();
```

ผลการรันโปรแกรม

```
basket[0]->
basket[1]->
basket[2]->
basket[3]->
basket[4]->
basket[5]->
basket[6]->
basket[7]->
basket[8]->
basket[9]->
>>>Hash Table <<<
```

```
show_hash()
```

```
int i ;
type_nodeptr current;
for ( i = 0; i < 10;
i++){
current = node[i];
```

```
printf("basket[%d]->
",i);
if (current == NULL){
printf(" NULL ");
}
```

```
while (current !=
NULL){
printf("%d->",
current->info);
current = current-
>Next;
}
```

```
printf("\n");
```

```
printf(">>>Hash Table
<<<\n");
return select_func();
```

1.Create Hash Table

2.Insert Data

3.Search Data

switch : 1

```
basket[0]-> NULL
basket[1]-> NULL
basket[2]-> NULL
basket[3]-> NULL
basket[4]-> NULL
basket[5]-> NULL
basket[6]-> NULL
basket[7]-> NULL
basket[8]-> NULL
basket[9]-> NULL
>>>Hash Table <<<
1.Hash Table
2.Insert Data
3.Search Data
Switch : 1
```

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## การทดลองที่ 2

1. สร้างฟังก์ชัน insert\_data(int data) สำหรับใส่ข้อมูลในตาราง hash โดยใช้ function  $h = \text{data} \% 10$
2. สร้างฟังก์ชัน search เพื่อค้นหาข้อมูลในตาราง hash

insert\_data(int data)

```
type_nodeptr current;
int h = data % 10;
type_nodeptr newnode =
(type_nodeptr) malloc(
sizeof(type_node));
newnode->info = data;
newnode->Next = NULL;
```

```
if (node[h] == NULL){
node[h] = newnode;
} else {
type_nodeptr current =
node[h];
while (current->Next !=
NULL){
current = current-
>Next;
}
current->Next =
newnode;
```

ผลการรันโปรแกรม

```
basket[0]->
basket[1]->
basket[2]->
basket[3]->43->
basket[4]->34->44->54->64-
->34->34->
basket[5]->55->
basket[6]->56->76->
basket[7]->
basket[8]->
basket[9]->
```

>>>Hash Table <<<

- 1.Create Hash Table
- 2.Insert Data
- 3.Search Data

switch : 3

What value do you want to  
search : 34

data found in basket[4]  
amount 3

```

}

printf("=====
=====\\n");
printf("Insert %d into
basket[%d]\\n", data,
h);
printf("=====
=====\\n");
return select_func();

```

```

int search(int data)

```

```

int h = data%10;
type_nodeptr current =
node[h];

```

```

while (current !=
NULL){

```

```

if (current->info ==
data){
printf("=====
=====\\n");
printf("data found in
basket[%d] \\n",h);
printf("Amount %d
\\n",node[h]->info);
printf("=====
=====\\n");
return select_func();
}

```

```

=====
Insert 89 into basket[9]
=====
1.Hash Table
2.Insert Data
3.Search Data
Switch : 3
search: 89
=====
data found in basket[9]
Amount 89
=====
1.Hash Table
2.Insert Data
3.Search Data
Switch : 

```

รหัสนศ. 116810462028-5

ชื่อ สกุล นาย พงษ์วิทย์ ชันทอง กลุ่ม Sec2 .

```
current = current->Next;  
}  
printf("Not Found!");  
return select_func();
```